

3 Odraz a lom světla na rovinném rozhraní dvou prostředí

- rovinné monochromatické vlny dopadají na vodorovnou dielektrickou plošičku s reálnými indexy lomu n_1 a n_2 :

$$\text{dopadající} \quad \tilde{\vec{E}} = \tilde{E}_0 e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

$$\text{odrazená} \quad \tilde{\vec{E}}_r = \tilde{E}_{0r} e^{-i(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})}$$

$$\text{lomená} \quad \tilde{\vec{E}}_t = \tilde{E}_{0t} e^{-i(\omega t - \vec{k}_t \cdot \vec{r})}$$

- rovinné vlny mají kč: v rovině xy , zde existují všechny vlny soustředěné v jednom bodě na celé rovině v každém čase, platí tedy:

$$\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = \omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{r} = \omega_t t - \vec{k}_t \cdot \vec{r}$$

speciálně pro $\vec{r} = \vec{0}$ má:

$$\omega t = \omega_r t = \omega_t t \Rightarrow \omega = \omega_r = \omega_t$$

→ frekvence všech vln je stejná

analogicky pro $t=0$:

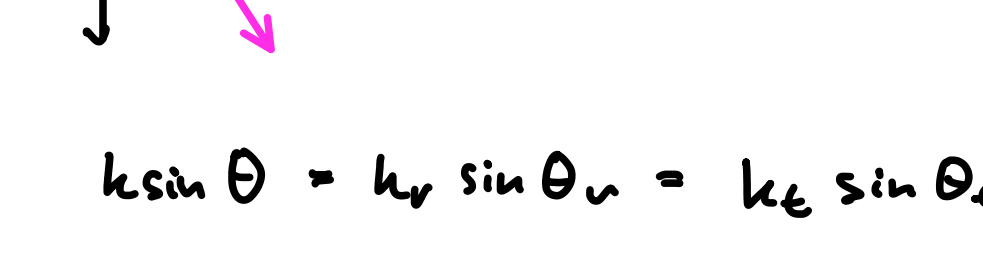
$$\vec{k} \cdot \vec{r} = \vec{k}_r \cdot \vec{r} = \vec{k}_t \cdot \vec{r}$$

$$\Rightarrow (\vec{k} - \vec{k}_r) \cdot \vec{r} = (\vec{k} - \vec{k}_t) \cdot \vec{r} = (\vec{k}_t - \vec{k}_r) \cdot \vec{r} = 0$$

→ z podmínky shledání součin musí být vektorů odpovídající změně vlnového vektoru při odrazu, resp. přelomu, kolmý na rovině xy

⇒ vlnové vektory $\vec{k}_r, \vec{k}_t$ a $\vec{k}$ leží v **rovině dopadu** $\equiv$ span $\{\vec{k}, \vec{n}\}$, kde $\vec{n}$ je normála k rovině

⇒ komponenta rovnoběžná s rovinou se zachová:

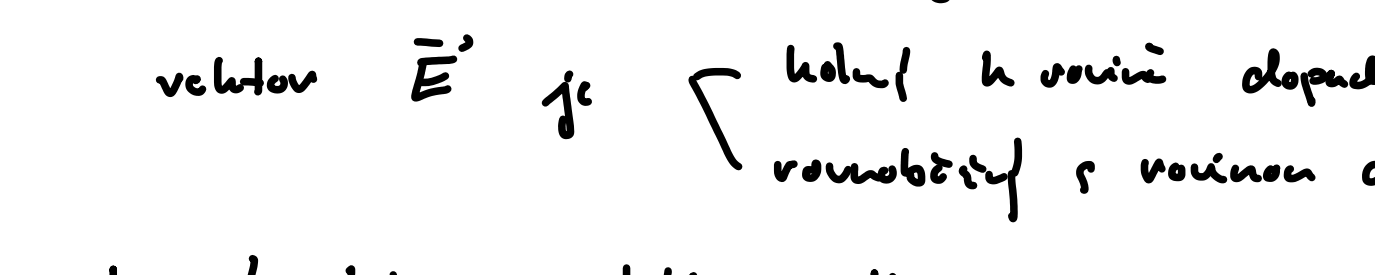


- směr dopadající, odrazené a lomené vlny popisujeme pomocí:

$$\text{úhel dopadu} \quad \theta$$

$$\text{úhel odrazu} \quad \theta_r$$

$$\text{úhel lomu} \quad \theta_t$$



$$\Rightarrow k \sin \theta = k_r \sin \theta_r = k_t \sin \theta_t$$

$$\text{jelikož} \quad k = \frac{\omega}{c_0} n_1 \quad k_r = \frac{\omega}{c_0} n_1 \quad k_t = \frac{\omega}{c_0} n_2$$

$$\Rightarrow n_1 \sin \theta = n_1 \sin \theta_r = n_2 \sin \theta_t$$

$$\theta = \theta_r$$

zákon odrazu

$$n_1 \sin \theta = n_2 \sin \theta_t \quad \text{Snelliův zákon}$$

- jaké je síťence z hlediska amplitud?

→ rozložíme dané vlnění na složky:

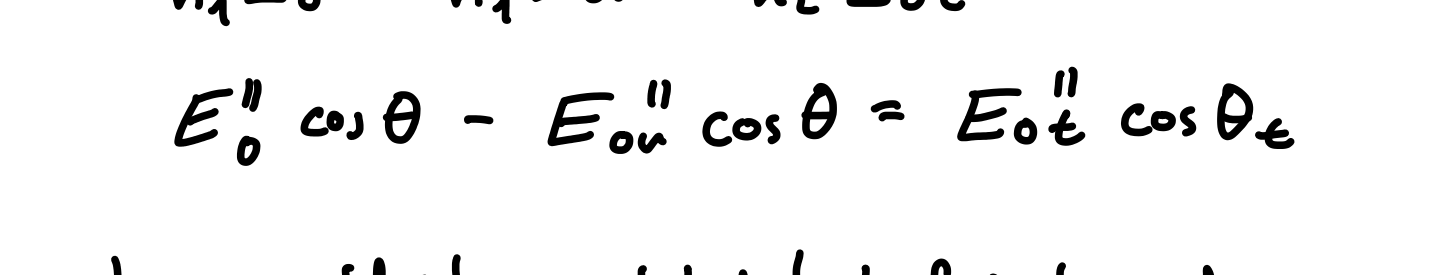
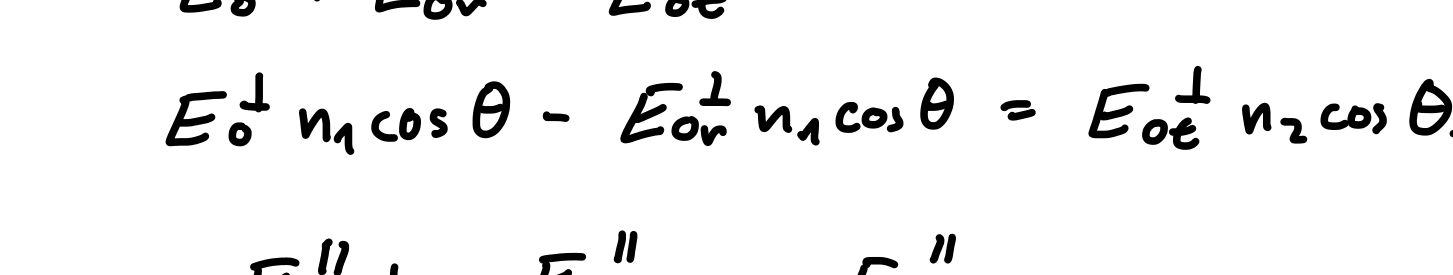
vektor $\vec{E}$ je $\left\{ \begin{array}{l} \text{kolmý k rovině dopadu} \\ \text{rovnoběžný s rovinou dopadu} \end{array} \right.$

obecný vektor rozložíme podle principu superpozice na rovnoběžný a kolmý složky, sčítá-li:

rovinné dopadu úhel α , pak amplituda bude:

$$E_0 = E_0 \cos \alpha \quad E_0^\perp = E_0 \sin \alpha$$

vlně zvažujeme komponenty:



vysvětlíme obzvlášť podrobně pro vektor elektrického intenzity a magnetického indukce na vlně

do dvou nezávislých prostředí bez plošných proudů a nabíječek $\Rightarrow$ totéž platí i pro vlnu správně

$$E_0^\perp + E_{0r}^\perp = E_{0t}^\perp$$

$$B_0^\perp \cos \theta - B_{0r}^\perp \cos \theta_r = B_{0t}^\perp \cos \theta_t$$

$$B_0^\parallel + B_{0r}^\parallel = B_{0t}^\parallel$$

$$-E_0^\parallel \cos \theta + E_{0r}^\parallel \cos \theta_r = E_{0t}^\parallel \cos \theta_t$$

- amplitudy elektrického a magnetického pole jsou spojeny vztahem:

$$E = cB = \frac{c_0}{n} B$$

$$E_0^\perp + E_{0r}^\perp = E_{0t}^\perp$$

$$E_0^\perp n_1 \cos \theta - E_{0r}^\perp n_1 \cos \theta_r = E_{0t}^\perp n_2 \cos \theta_t$$

$$n_1 E_0^\parallel + n_1 E_{0r}^\parallel = n_2 E_{0t}^\parallel$$

$$E_0^\parallel \cos \theta - E_{0r}^\parallel \cos \theta_r = E_{0t}^\parallel \cos \theta_t$$

- ⇒ lze vyjádřit amplitudní koeficienty odrazu a tranmise pro obě polarizace:

$$\left. \begin{array}{l} r^\perp := \frac{E_{0r}^\perp}{E_0^\perp} = \frac{n_1 \cos \theta - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta + n_2 \cos \theta_t} \\ r^\parallel := \frac{E_{0r}^\parallel}{E_0^\parallel} = \frac{n_2 \cos \theta - n_1 \cos \theta_t}{n_2 \cos \theta + n_1 \cos \theta_t} \\ t^\perp := \frac{E_{0t}^\perp}{E_0^\perp} = \frac{2 n_1 \cos \theta}{n_1 \cos \theta + n_2 \cos \theta_t} \\ t^\parallel := \frac{E_{0t}^\parallel}{E_0^\parallel} = \frac{2 n_1 \cos \theta}{n_2 \cos \theta + n_1 \cos \theta_t} \end{array} \right\} \text{Fresnelovy vzorce}$$

- jaké je síťence z hlediska intenzity světla?

$$I = n_1 \frac{c_0 \epsilon_0}{2} |E_0|^2$$

$$I_r = n_1 \frac{c_0 \epsilon_0}{2} |E_{0r}|^2$$

$$I_t = n_2 \frac{c_0 \epsilon_0}{2} |E_{0t}|^2$$

→ intenzita představuje časovou střední hodnotu energie, kterou přivádě za jednotku času jednotkou plochy

⇒ podle ZEE musí platit:

$$J = J_r + J_t \quad J_i \approx \text{vln dopadající na plochu } A$$

$$J = I A \cos \theta \quad J_r = I_r A \cos \theta$$

$$J_t = I_t A \cos \theta_t$$

⇒ zavedeme intenzitní koeficienty odrazu R a propustnosti T :

$$R = \frac{J_r}{J} \quad T = \frac{J_t}{J}$$

$$\text{zřejmě pak} \quad T + R = 1$$

$$R^{\perp, \parallel} = \frac{J_r^{\perp, \parallel}}{J_i^{\perp, \parallel}} = (r^{\perp, \parallel})^2$$

$$T^{\perp, \parallel} = \frac{J_t^{\perp, \parallel}}{J_i^{\perp, \parallel}} = (t^{\perp, \parallel})^2 \frac{n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta}$$

v obecním případě, kdy vln elektrického pole svírá s rovinou dopadu úhel α :

$$R = R^\perp \sin^2 \alpha + R^\parallel \cos^2 \alpha$$

- pro určitý úhel, Brewsterův úhel θ_B , platí $r^\parallel = 0$

• vlna odrazená vlny lze uvažovat jako sdružené elektrony vln od jednotlivých oscilujících dipolů

⇒ pokud budou oscilovat ve směru odrazené vlny, bude jejich intenzita nulová pro příslušnou komponentu $E^\parallel$

zřejmě nastane pro

$$\theta + \theta_t = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \text{ze Snelliho zákona} \quad \tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

- pro vakuum $n_1 = 1$ $n_2 = 1,5 \Rightarrow \theta_B \approx 57^\circ$

$r^\parallel = 0$ plyne přímo z dosazení

⇒ praktické využití - krystal pod Brewsterovým úhlem v vodorovném LASERU

→ generuje lineárně polarizované světlo a jsou minimální ztráty odrazem na vlně

⇒ dopad-li nepolarizované světlo na vlnu pod Brewsterovým úhlem, dojde k polarizaci odrazem → polarizované světlo pro vidění

- při dopadu z opticky hustšího do vzduchu, tedy $n_2 < n_1$, se světlo láme od normály a vně, dohodu $\theta_t = \frac{\pi}{2}$ pro kritický úhel dopadu $\theta = \theta_c$

$$\rightarrow \text{ze Snella} \quad \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

pro $\cos \theta_t$ ve Fresnelových vzorcích platí:

$$\cos \theta_t = \sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1^2} \sin^2 \theta}$$

⇒ pro úhel $\theta > \theta_c$ je výraz vyjádřen imaginárně

⇒ např.

$$r^\perp = \frac{n_1 \cos \theta - i n_2 \sqrt{\frac{n_2^2}{n_1^2} \sin^2 \theta - 1}}{n_1 \cos \theta + i n_2 \sqrt{\frac{n_2^2}{n_1^2} \sin^2 \theta - 1}}$$

$$r^\perp = \frac{a - ib}{a + ib} = \frac{c \exp(i\alpha)}{c \exp(-i\alpha)} = \exp(2i\alpha) \quad \tan \alpha = \frac{-b}{a}$$

$$\Rightarrow |r^\perp| = 1 \quad \text{a fázě} \quad \delta_\perp = 2\alpha$$

$$\Rightarrow \tan \frac{\delta_\perp}{2} = \frac{-n_2 \sqrt{\frac{n_2^2}{n_1^2} \sin^2 \theta - 1}}{n_1 \cos \theta} = \frac{\sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta - n_2^2}}{n_1 \cos \theta}$$

↙ anal.

$$|r^\parallel| = 1 \quad \tan \frac{\delta_\parallel}{2} = \frac{-n_1 \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta - n_2^2}}{n_2 \cos \theta}$$

⇒ velikost amplitudy odrazené vlny je rovna velikosti amplitudy dopadající vlny $\Rightarrow$ doklad totálního odrazu světla

hustota odpovídající k_t ud

musí být menší než k

⇒ má určitou polárku, kdy x -ová komponenta $\vec{k}$

dopadající vlny je větší než velikost $k_t^\perp$, ale x -ová komponenta se musí zachovávat, je-li

θ_c , platí $k_x = k_t$, pro $\theta > \theta_c$ musí

možná splnit $k_x = k_{tx} > k_t$, lze splnit

pouze pokud $(k_{tx}, 0, k_{tz})$ a k_{tz} je

vyjádřen imaginárně: $k_{tz} = i b$

$$k_t^2 = k_{tx}^2 + k_{tz}^2 = k_{tx}^2 - b^2$$

$$\text{zřejmě} \quad k_x = k \sin \theta = k_{tx}$$

$$k_t = \frac{c_0}{n_2} n_2$$

$$\Rightarrow b = \pm \frac{c_0 n_1}{c_0} \sqrt{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \sin^2 \theta - 1}$$

⇒ vlna v prostředí 2 má komplexní vlnový vektor

$$\tilde{\vec{E}}_t = E_{t0} e^{-i(\omega t - \vec{k}_t \cdot \vec{r})} = E_{t0} e^{-i(\omega t - k_{tx} x - i b z)}$$

$$= E_{t0} e^{-i(\omega t - k_{tx} x)} e^{-b z}$$

⇒ vlna se šíří podél vlnové a její amplituda

exponenciálně klesá se vzdáleností z od

vlnové

→ zpráda světla a odrazení bylo užito,

aby to bylo fyzikální světlo → zpráda

ještě by došlo k optickému vlnu,

- z je v prostředí 2 zpráda

platí přibližně $b \approx \frac{1}{\lambda}$, energeticky to

ve směru lomu k vlně je malá.

Kolmí dopad

⇒ $\theta = 0$, z Fresnelových vzorců:

$$r^\perp = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad r^\parallel = -\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

$$t^\perp = t^\parallel = \frac{2}{\frac{n_2}{n_1} + 1}$$

ale kolmí a rovnoběžný světlo by se neměly lišit,

neboť rovinné dopadu máte jednotnou vlnu

⇒ vlna ve vlnové odrazení změně fáze

→ při kolmém dopadu na opticky hustší

prostředí ($n_2 > n_1$) je $r^\perp < 0$, elektrický

pole uvnitř fázi o π a $r^\parallel > 0$, vlna

$\vec{E}$ rovněž uvnitř fázi o π . Magnetický pole

$\vec{B}$ se uvnitř, aby zůstala správně orientována

vlnu $\vec{E}, \vec{B}, \vec{k}$ v rovině vln.